# Le théorème de Pythagore

Calculer une longueur dans un triangle rectangle

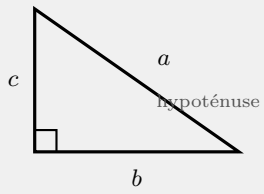
3e — Remise à niveau · Séance 26 sur 30 · durée : 2 h

## OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais reconnaître l'hypoténuse, je sais calculer une longueur avec Pythagore, et je sais vérifier si un triangle est rectangle. On réutilise les racines carrées de la séance 16.

## L'ESSENTIEL — le carré du plus grand côté

**L'hypoténuse**, c'est le côté **opposé à l'angle droit**. C'est toujours le plus long des trois.




**Si le triangle est rectangle**

$$a^2 = b^2 + c^2$$

(hypoténuse)$^2$ = somme des carrés des deux autres

**Les deux usages du théorème**

| **Calculer l'hypoténuse** | **Calculer un petit côté** |
|---|---|
| J'**additionne** les carrés | Je **soustrais** les carrés |
| $a^2 = 3^2 + 4^2 = 25$ | $c^2 = 13^2 - 5^2 = 144$ |
| $a = \sqrt{25} = 5$ | $c = \sqrt{144} = 12$ |

**La réciproque : est-il rectangle ?**
Je calcule séparément le carré du plus grand côté, et la somme des carrés des deux autres.

| **Égalité vraie** | **Égalité fausse** |
|---|---|
| Le triangle **est** rectangle | Le triangle **n'est pas** rectangle |

## ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

On additionne les **carrés**, jamais les longueurs.
$3 + 4 = 7$, mais l'hypoténuse vaut 5. Il faut passer par $9 + 16 = 25$, puis $\sqrt{25}$.

## MÉTHODE — calculer un côté manquant

**1. Repérer l'angle droit**

**2. Nommer l'hypoténuse**
C'est le côté d'en face.

**3. Écrire l'égalité de Pythagore**
Avec les noms des points de la figure.

**4. Remplacer et calculer**
Je termine par une racine carrée.

---

***Exemple.*** *$ABC$ rectangle en $A$, avec $AB = 6$ et $AC = 8$.*
*L'hypoténuse est $[BC]$.*
$BC^2 = AB^2 + AC^2 = 36 + 64 = 100$

$BC = \sqrt{100} = 10$
10 est bien plus grand que 6 et 8 : cohérent.

## EXERCICES — je m'entraîne

**1.** Le triangle est rectangle. Calcule l'hypoténuse. NIVEAU 1
- **a)** Côtés 3 et 4
- **b)** Côtés 6 et 8
- **c)** Côtés 5 et 12

**2.** Calcule le côté manquant. NIVEAU 2
- **a)** Hypoténuse 13, un côté 5
- **b)** Hypoténuse 10, un côté 6
- **c)** Hypoténuse 25, un côté 7

**3.** $ABC$ est rectangle en $A$ avec $AB = 9\,\text{cm}$ et $AC = 12\,\text{cm}$. Calcule $BC$. NIVEAU 2

**4.** Ces triangles sont-ils rectangles ? NIVEAU 2
- **a)** Côtés 6, 8 et 10
- **b)** Côtés 4, 5 et 7
- **c)** Côtés 9, 40 et 41

## EXERCICES — je réfléchis

**5.** Une échelle de 5 m est posée contre un mur. Son pied est à 3 m du mur. NIVEAU 3
- **a)** Fais un schéma. Où est l'angle droit ?
- **b)** À quelle hauteur l'échelle touche-t-elle le mur ?

**6.** Un terrain rectangulaire mesure 40 m sur 30 m. NIVEAU 3
- **a)** Calcule la longueur de sa diagonale.
- **b)** Combien économise-t-on en traversant en diagonale plutôt qu'en longeant deux côtés ?

**7.** Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3
- **a)** L'hypoténuse peut être le plus petit côté.
- **b)** Un triangle de côtés 1, 1 et 2 existe.
- **c)** Un triangle de côtés 8, 15 et 17 est rectangle.

## DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un écran de télévision est annoncé « 80 cm », ce qui désigne la longueur de sa diagonale. Sa hauteur mesure 48 cm.
— Calcule sa largeur.
— Calcule l'aire de l'écran en $\text{cm}^2$.
— Un autre écran fait 80 cm de diagonale mais 40 cm de hauteur. Même diagonale, même aire ?